Tensiometer



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tensiometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tensiometer का उपयोग instrument के प्रकार के अनुसार liquid की surface tension या interfacial tension मापने के लिए किया जाता है। सही result पाने के लिए निर्धारित measurement method और साफ probe का उपयोग करें।

मुख्य भाग

- Tensiometer main unit और display
- Force sensor या balance mechanism
- Method के अनुसार ring, plate या probe
- Sample container और sample holder
- निर्देशों के अनुसार calibration weights या reference standard
- Control buttons और उपलब्ध होने पर measurement software

शुरू करने से पहले

1. Instrument को vibration और तेज airflow से दूर समतल सतह पर रखें।
2. Instrument, probe, cable और sample holder में damage की जाँच करें।
3. पुष्टि करें कि instrument आवश्यक surface या interfacial tension मापने के लिए उपयुक्त है।
4. Approved method से probe को साफ और सूखा करें।
5. साफ container में पर्याप्त मात्रा में sample तैयार करें।
6. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार instrument चालू करके stabilize होने दें।
7. निर्देशों के अनुसार calibration या zero setting की जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. Instrument में सही measurement mode और units चुनें।
2. साफ ring, plate या probe को मजबूती से लगाएँ।
3. Sample container को holder पर सही जगह रखें।
4. Method के अनुसार probe की height या sample stage set करें।
5. Instrument को zero करें या baseline reading की पुष्टि करें।
6. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार probe को liquid के संपर्क में लाएँ।
7. Measurement शुरू करें और reading पूरी होने तक प्रतीक्षा करें।
8. Result, units, sample identification और test conditions दर्ज करें।
9. जरूरत के अनुसार measurement दोहराएँ और readings की consistency जाँचें।
10. Test के बाद probe और sample holder साफ करें, फिर instrument बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Glass sample containers को सावधानी से पकड़ें ताकि कटने या spill होने से बचें।
- Chemical samples संभालते समय उपयुक्त gloves और eye protection पहनें।
- Liquids को electrical controls और instrument connectors से दूर रखें।
- Instrument की निर्धारित load या probe travel limits से आगे न जाएँ।
- केवल approved cleaning solvents इस्तेमाल करें और उनके safety instructions मानें।

देखभाल और रखरखाव

- हर test के बाद recommended procedure से probe साफ और सूखा करें।
- Probe को सुरक्षित रखें ताकि वह मुड़े, दूषित या damaged न हो।
- Instrument को level रखें और vibration तथा dust से बचाएँ।
- Manufacturer द्वारा तय समय पर calibration और servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- दूषित या गीला probe इस्तेमाल करना, जिससे surface tension reading बदल सकती है।
- गलत measurement mode या units चुनना।
- Measurement के दौरान instrument को छूना या हिलाना, जिससे reading अस्थिर हो सकती है।
- गलत sample container या immersion depth इस्तेमाल करना।
- Sample identification या test conditions के बिना readings दर्ज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।